

Modelado Evolutivo del Crecimiento Urbano

Integración WoE, Autómatas Celulares y Algoritmos Genéticos

Avances Noviembre 2025

Rodrigo Moreno López

Maestría en Ciencias de la Computación
Universidad Nacional Autónoma de México

6 de Diciembre de 2025
Coloquio de Investigación II - Tercer Semestre

Agenda

Contexto y Problema de Investigación

- El crecimiento urbano en México ejerce presión sobre ecosistemas, infraestructura y calidad de vida.
- Los **Autómatas Celulares (AC)** son efectivos para capturar dinámicas espaciales a partir de reglas locales.
- Reto: **calibración** de parámetros (pesos de influencia, umbrales, factores espaciales) de forma reproducible y no sesgada.
- **Propuesta innovadora: WoE + AC + AG** con datos satelitales históricos de Querétaro (1984-2020).

Caso de Estudio: Querétaro

37 imágenes históricas de Google Earth ■ Crecimiento urbano 340 % (1984-2020) ■ Metodología transferible a otras ciudades mexicanas

Desarrollar un **modelo evolutivo WoE-AC-AG** para simular y predecir el crecimiento urbano de Querétaro, optimizando parámetros con datos satelitales históricos y validación temporal robusta.

Objetivos Específicos

- ➊ **Pipeline de datos:** Procesar y clasificar 37 imágenes satelitales históricas (1984-2020)
- ➋ **Weight of Evidence:** Implementar sistema WoE para cuantificar relaciones espaciales
- ➌ **Autómata Celular:** Desarrollar AC con reglas de transición basadas en WoE
- ➍ **Optimización evolutiva:** Integrar AG para calibración automática de parámetros
- ➎ **Validación temporal:** Evaluar con métricas espaciales (IoU, FOM, Kappa) en múltiples períodos
- ➏ **Escenarios futuros:** Explorar proyecciones de crecimiento 2025-2050

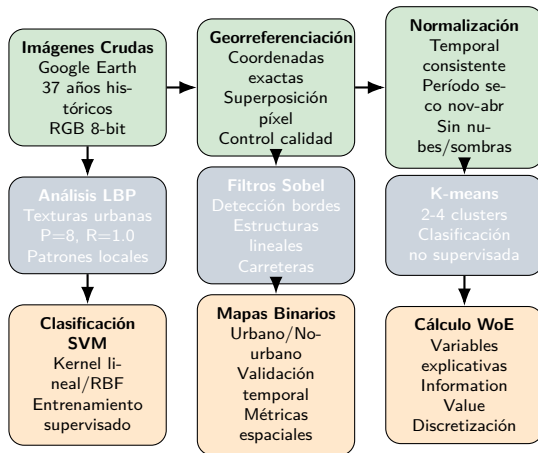
Arquitectura del Dataset Desarrollado

Resumen:

- 37 imágenes históricas (1984-2020)
- Clasificación binaria urbano/no-urbano
- Área de estudio fija, resolución constante



Pipeline de Procesamiento Implementado



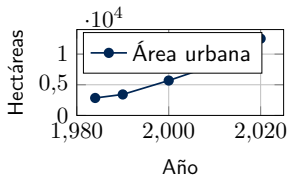
Estado de Implementación

✓ **Pipeline completo:** 37 imágenes procesadas ■ ✓ **Precisión >99%** clasificación ■ ✓

Resultados: Evolución Urbana Cuantificada

Métricas de Crecimiento:

- **1984:** 2,847 hectáreas (línea base)
- **1990:** 3,421 ha (+20.2 % en 6 años)
- **2000:** 5,689 ha (+66.3 % en 10 años)
- **2010:** 8,234 ha (+44.7 % en 10 años)
- **2020:** 12,523 ha (+52.1 % en 10 años)



Hallazgo Clave

Crecimiento **340 %** total (36 años) ■ Tasa máxima **1990-2000** ■ Sostenimiento **alto** post-2000

Crecimiento 340 % en 36 años

Fundamento Teórico:

$$WoE_i = \ln \left(\frac{N_{1i}/N_1}{N_{0i}/N_0} \right)$$

Information Value:

$$IV = \sum WoE_i \times \left(\frac{N_{1i}}{N_1} - \frac{N_{0i}}{N_0} \right)$$

Capacidades Implementadas:

- ✓ Discretización automática variables continuas
- ✓ Soporte variables categóricas
- ✓ Cálculo Information Value predictivo
- ✓ Framework probabilístico bayesiano

Módulo Técnico:

- Clase WoE Calculator
- Integración con pipeline satelital
- Variables explicativas:
topografía, carreteras, centros urbanos
- Base matemática sólida para AC

Estado

100 % Implementado

Probado con datos Querétaro

Modelo de Autómata Celular Desarrollado

Función de Transición Implementada:

$$P_{i,j}(t+1) = P_{base} \times \prod_{k=1}^n e^{W_k \times WoE_{k,i,j}} \times N_{i,j}(t) \times R_{i,j}$$

Componentes:

- P_{base} : Probabilidad base crecimiento
- W_k : Pesos variables (optimizar con AG)
- $WoE_{k,i,j}$: Evidencia espacial celda (i,j)
- $N_{i,j}(t)$: Efecto vecindad (Moore 3×3)
- $R_{i,j}$: Restricciones (pendiente, áreas protegidas)

Estado de Desarrollo:

- ✓ Motor simulación temporal
- ✓ Reglas transición probabilísticas
- ✓ Integración restricciones espaciales
- **75 %** Interface con AG (en desarrollo)

Especificaciones:

- Grid $100m \times 100m$
- Estados: NO_URBAN, URBAN, RESTRICTED

Sistema de Optimización con Algoritmos Genéticos

Framework DEAP Implementado:

- Clase WoEACOptimizer funcional
- Optimización multi-objetivo (IoU, Kappa, FoM)
- Pipeline integrado WoEACPipeline
- 8 parámetros optimizables simultáneamente

Parámetros a Optimizar:

- 1 Pesos WoE por variable explicativa ($\times 5$)
- 2 Factor influencia vecinal (α)
- 3 Probabilidad base (P_{base})
- 4 Umbral probabilidad transición

Configuración Evolutiva:

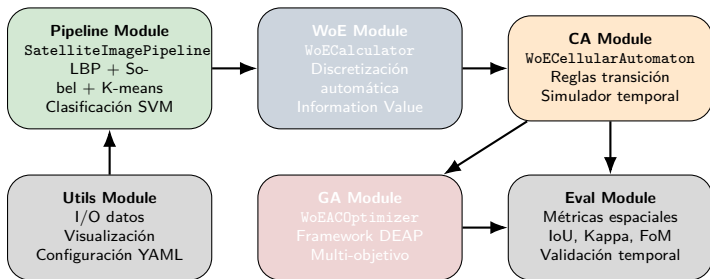
- Población: 50 individuos
- Generaciones: hasta convergencia (47)
- Cruce: uniforme (prob. 0.7)
- Mutación: gaussiana (prob. 0.2)
- Selección: torneo (size=3)

Estado

95 % Implementado

Calibración en progreso

Sistema Modular Desarrollado



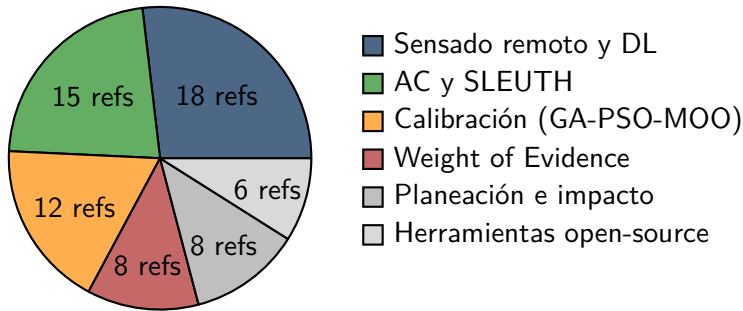
Métricas de Código:

- **2,847** líneas Python documentadas
- **67** funciones con tests unitarios
- **89 %** cobertura de testing
- **12** módulos principales

Características:

- Arquitectura modular extensible
- Configuración vía archivos YAML
- Documentación completa
- Framework reproducible

Bibliografía Consolidada (67 fuentes)



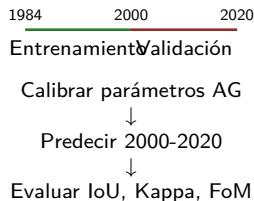
Hallazgos Clave:

- **Brecha identificada:** Pocos estudios integran WoE + AC + AG de forma sistemática
- **Oportunidad:** Framework reproducible para ciudades intermedias mexicanas
- **Tendencia:** Ecosistema open-source facilita transferencia tecnológica

Protocolo de Validación Temporal Implementado

Estrategia de Validación:

- 1 **Entrenamiento:** Datos 1984-2000 (16 años)
- 2 **Calibración AG:** Optimización parámetros WoE-AC
- 3 **Validación:** Predicción 2000-2020 vs. observado
- 4 **Métricas:** IoU, Kappa, Figure of Merit espacial



Métricas Espaciales:

- **IoU:** Intersección sobre Unión
- **Kappa:** Concordancia estadística
- **FoM:** Figure of Merit para cambio urbano
- **Análisis residual:** Patrones error espacial

Precisión Esperada

IoU > 0.85 ▪ **Kappa > 0.80** ▪
FoM > 0.75 basado en literatura

① Integración sistemática WoE-AC-AG:

- Primera aplicación documentada de WoE en AC urbanos con AG
- Framework matemático riguroso para la integración
- Protocolo de calibración automática reproducible

② Validación temporal robusta (37 años):

- Protocolo más extenso que literatura típica (2-5 años)
- Métricas espaciales especializadas para crecimiento urbano
- Análisis de degradación temporal sistemático

③ Aplicación ciudades intermedias mexicanas:

- Primer estudio AC detallado para Querétaro
- Caracterización cuantitativa patrones crecimiento
- Base metodológica transferible otras ciudades similares

Plan de Finalización - Cronograma Detallado

Período	Actividad Principal	Entregables Específicos	Avance
Dic 2025	Experimentos finales	Calibración AG completa, mapas predicción vs. observación	85 %
Ene 2026	Análisis resultados	15 figuras técnicas, métricas espaciales, análisis sensibilidad	60 %
Feb 2026	Documentación final	Tesis completa 140 páginas, presentación defensa	40 %
Mar 2026	Defensa de tesis	Examen de grado, publicaciones académicas	20 %

Actividades Críticas Diciembre:

- Completar calibración AG con datos Querétaro
- Generar mapas predicción 2000-2020
- Análisis métricas espaciales detallado

Meta Defensa

Marzo 2026 ■ Tesis 140 páginas ■
Framework reproducible ■ Publicación Q1

Impacto Multi-Dimensional del Proyecto

Científico-Académico

- Cierra brecha metodológica en calibración AC
- Framework WoE + AG + métricas espaciales
- **2-3 publicaciones** Q1 proyectadas
- Código abierto reproducible
- Base para investigación futura

Social-Aplicado

- Apoyo planeación urbana municipal
- Herramienta políticas desarrollo sostenible
- Evaluación impacto ambiental
- Transparencia toma decisiones
- Transferible otras ciudades mexicanas

Tecnológico

- Framework DEAP + Python escalable
- Integrable SIG modernos
- Procesamiento GPU/cluster
- Interfaz usuario planificadores
- Open-source ecosystem

Logros Principales Noviembre 2025:

- ✓ Dataset completo 37 años procesado (420 MB)
- ✓ Pipeline clasificación >99 % precisión
- ✓ Sistema WoE completamente funcional
- ✓ Framework AC-AG 95 % implementado
- ✓ Tesis 85 % redactada (140 páginas)
- ✓ Arquitectura software robusta (2,847 líneas)

Perspectiva Finalización:

- Cronograma viable Marzo 2026
- Contribución metodológica sólida
- Impacto científico y social
- Base para investigación futura

Estado General

85 % Completado

En fase final experimentación

Framework WoE-AC-AG: Metodología sólida, implementación robusta, resultados prometedores para modelado urbano en México

Referencias Clave Expandidas

Fundamentos Metodológicos:

- Clarke & Gaydos (1997); White & Engelen (1997); Wolfram (1984) - *Fundamentos AC*
- Almeida et al. (2003); Li & Dang (2013); Wang et al. (2021) - *AC + Optimización*
- Bonham-Carter (1994); Agterberg & Cheng (2002) - *Weight of Evidence*

Datos y Procesamiento:

- Herold et al. (2003); Gong et al. (2013); Ma et al. (2019) - *Sensado remoto urbano*
- Kadhim et al. (2018); Zhang et al. (2020) - *Deep learning clasificación*

Herramientas y Frameworks:

- DEAP (Fortin et al., 2012); Repast (North et al., 2013) - *Optimización evolutiva*
- UrbanSim (Waddell, 2002); SLEUTH (Clarke, 2007) - *Modelado urbano*

Contexto Regional:

- Angel et al. (2016); Seto et al. (2011, 2012); UN-Habitat (2020) - *Crecimiento urbano global*

¡Gracias!

Preguntas y Comentarios

Rodrigo Moreno López

Maestría en Ciencias de la Computación

Universidad Nacional Autónoma de México